

1.2.5 空间中的距离

本节 79 题：简单 5 | 中档 61 | 难 13 提分线：
简单→保 60% | 中档→保 80% | 难→冲 100%

1.2.5.1 知识讲解 | 空间中的距离

1.2.5-1. (基) 距离

【编注】点线距、点面距、线面距与面面距四类公式汇总，核心工具是投影与法向量；线面距、面面距先转化为点面距再计算（用条目 28 定法向量）。

(1) 点到直线的距离

已知直线 l 的单位方向向量为 $\vec{u}$ ， A 是直线 l 上的定点， P 是直线 l 外一点，点 P 到直线 l 的距离为 $\sqrt{AP^2 - (\vec{AP} \cdot \vec{u})^2}$ 。

(2) 两条平行直线之间的距离

求两条平行直线 l, m 之间的距离，可在其中一条直线 l 上任取一点 P ，则两条平行直线间的距离就等于 P 到直线 m 的距离。

(3) 求点面距

① 求出该平面的一个法向量；② 找出从该点出发的平面的任一条斜线段对应的向量；
③ 求出法向量与斜线段向量的数量积的绝对值再除以法向量的模，即可求出点到平面的距离。

即：点 A 到平面 α 的距离 $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $B \in \alpha$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。

(4) 线面距、面面距均可转化为点面距离，用求点面距的方法进行求解

直线 a 与平面 α 之间的距离： $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $A \in a, B \in \alpha$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。
两平行平面 α, β 之间的距离： $d = \frac{|\vec{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ ，其中 $A \in \alpha, B \in \beta$ ， $\vec{n}$ 是平面 α 的一个法向量。

1.2.5-2. (进) 正四面体的定义与常用结论

【编注】正四面体的高、面积、体积、角与切接球结论全集：外接球与内切球半径比 3:1 是快算关键，“四心合一”是识别载体的重要特征。

四面体：立体几何中最简单的多面体，也叫立体几何的基本体，很重要

正四面体：由四个全等正三角形围成的空间封闭图形，所有棱长都相等。正四面体是最简单的正多面体，又是特殊的正三棱锥。若正四面体的棱长为 a ，有以下常用结论：

(1) 高 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ ，表面积 $S = \sqrt{3}a^2$ ，体积 $V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$ 。

(2) 记相邻两个面的二面角为 α ，则 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ ($\alpha \approx 70.5^\circ$)。记侧棱与底面的夹角为 β 。则 $\cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ($\beta \approx 54.7^\circ$)。

(3) 正四面体外接球和内切球的球心重合，且球心在高对应的线段上，它是高对应的线段靠近底面的四等分点，球心到顶点的距离为外接球的半径 $R = \frac{\sqrt{6}}{4}a$ ，球心到底面的距离为内切球的半径 $r = \frac{\sqrt{6}}{12}a$ ， $R:r=3:1$ 。

(4) 顶点在底面的射影是底面三角形的中心（四心合一：内心外心重心垂心）。

(5) 对棱垂直，且对棱中点连线为对棱公垂线，距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，三对对棱公垂线交于一点，此点为正四面体外接球（或内切球）球心

1.2.5-3. (进) 正方体中切割出的四面体

【编注】正方体八个顶点任取四个所得四面体的分类背景：正四面体、鳖臑、墙角体与共底情形；体积比与鳖臑外接球球心位置是常用结论。

在正方体的 8 个顶点中任取 4 个，可组成的四面体有以下四种：

(1) 图 1：每个面都是正三角形的正四面体，此正四面体的体积为正方体体积的 $\frac{1}{3}$ （去掉正方体四个墙角体即可）

(2) 图 2（长方体）：每个面都是直角三角形的四面体，也叫鳖 **biē**（甲鱼）臑 **nào**（动物前肢），长得像王八前肢所以有这个名字，鳖臑的外接球球心位于最长边的中点（不共面的四点